אוניברסיטת בן גוריון בנגב
באר שבע

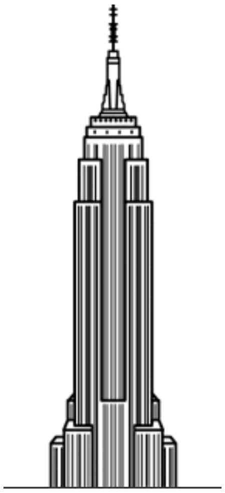
תאריך הבחינה: 27.09.2023
מועד: ב׳
המרצים: ד״ר דורון בראונשטיין, ד״ר אלה סמוליק, ד״ר משה פישר, ד״ר אמנון יוסף ופרופ׳ אחמד סלמאן
מבחן ב: מבוא לפיזיקה 1
מס׳ קורס: 500-5-0006
משך הבחינה: שלוש שעות
חומר עזר: מחשבון, דפי נוסחאות

הוראות לנבחן: עליך לענות על 4 שאלות בלבד, נא כתוב את תשובותיך באופן ברור, מפורט וקריא.

בהצלחה.

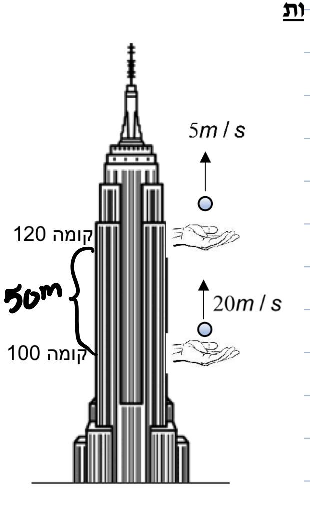
שאלה 1: (25 נקודות)

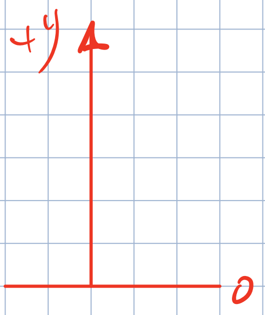
שני תלמידי הנדסה מעוניינים לחקור את חוקי הפיסיקה דרך המשחק הבא. הראשון עולה לקומה המאה בבניין האמפייר סטייט בניו יורק פותח את החלון, מושיט את ידו האוחזת בכדור קטן וזורק אותו אנכית מעלה במהירות של $20m/s$. חברו האוחז אף הוא כדור בידו נמצא בקומה המאה ועשרים, חמישים מטרים מעל התלמיד הקודם. התלמיד השני זורק את הכדור שבידו כלפי מעלה שנייה אחת מאוחר יותר במהירות $5m/s$.



הזניחו את ההתנגדות האוויר.

א. לאחר כמה זמן מרגע זריקת הכדור הראשון יחלפו הכדורים זה על פני זה? (5 נקודות)
ב. באיזה מקום יחסית לתלמיד הראשון ייפגשו הכדורים? (5 נקודות)
ג. ציירו גרפים איכותיים המתארים את מהירות הכדורים כפונקציה של הזמן. (5 נקודות).
ד. במקרה אחר התלמיד השני מחליט להשתהות שתי שניות. האם הכדורים יחלפו זה על פני זה? (5 נקודות)
ה. התלמיד השני מסיק נכונה שקיים חלון זמן בו הוא יכול להשהות את זריקתו. עזרו לתלמיד וחשבו עבורו את חלון הזמן בו הוא יכול לזרוק את כדורו על מנת שהכדורים ייפגשו באוויר (5 נקודות).





כדור ראשון

$t_1 = t$

$y_{01} = 0$

$y_1 = 20t - 5t^2$

כדור שני

$t_2 = t - 1$

$y_{02} = 50\ m$

$y_2 - 50 = 5(t-1) - 5(t-1)^2$

א)

$$y_1 = y_2$$

$$50 + 5(t-1) - 5(t-1)^2 = 20t - 5t^2$$

$$50 + 5t - 5 - 5(t^2 - 2t + 1) = 20t - 5t^2$$

$$40 + 15t - \cancel{5t^2} = 20t - \cancel{5t^2} \Rightarrow 5t = 40$$

$$\boxed{t = 8\ sec}$$

ב)

$$y_1 = 20\cdot 8 - 5\cdot 8^2 = 160 - 320 = -160\ m$$

$$y_2 = 50 + 5\cdot 7 - 5\cdot 7^2 = -160\ m$$

ג) נניח שאפשר

$$50 + 5(t-2) - 5(t-2)^2 = 20t - 5t^2$$

$$50 + 5t - 10 - 5(t^2 - 4t + 4) = 20t - 5t^2$$

$$50 + 5t - 10 - \cancel{5t^2} + \cancel{20t} - 20 = \cancel{20t} - \cancel{5t^2}$$

$$5t + 20 = 0 \Rightarrow t = -4\ sec \quad X$$

אין פתרון, כלומר ההנחה שהכדורים יפגשו לא נכונה

ד) נניח שפרק הזמן הוא Δt ונדרוש ש- $y_1 = y_2$ ונשיג פתרון משמעותי.

$$50 + 5(t - \Delta t) - 5(t - \Delta t)^2 = 20t - 5t^2 \quad /:5$$

$$10 + t - \Delta t - \cancel{t^2} + 2t\cdot\Delta t + \Delta t^2 = 4t - \cancel{t^2}$$

$$\Delta t^2 - \Delta t + 10 = 3t - 2t\Delta t$$

$$t = \frac{\Delta t^2 - \Delta t + 10}{3 - 2\Delta t}$$

המונה תמיד חיובי ⇐ המכנה צריך להיות חיובי.

$\Rightarrow \; 3-2\Delta t>0 \;\Rightarrow\; \Delta t<1.5$

$0<\Delta t<1.5$ sec

בנוסף נדרוש $t-\Delta t \geq 0$

וזה מתקיים עבור t שמצאנו.

גישה שניה לסעיף ה׳

$V_1(\Delta t) > 5$

אחרת הכדורים לעולם לא יפגשו באוויר

$20-10\cdot\Delta t_1 > 5$

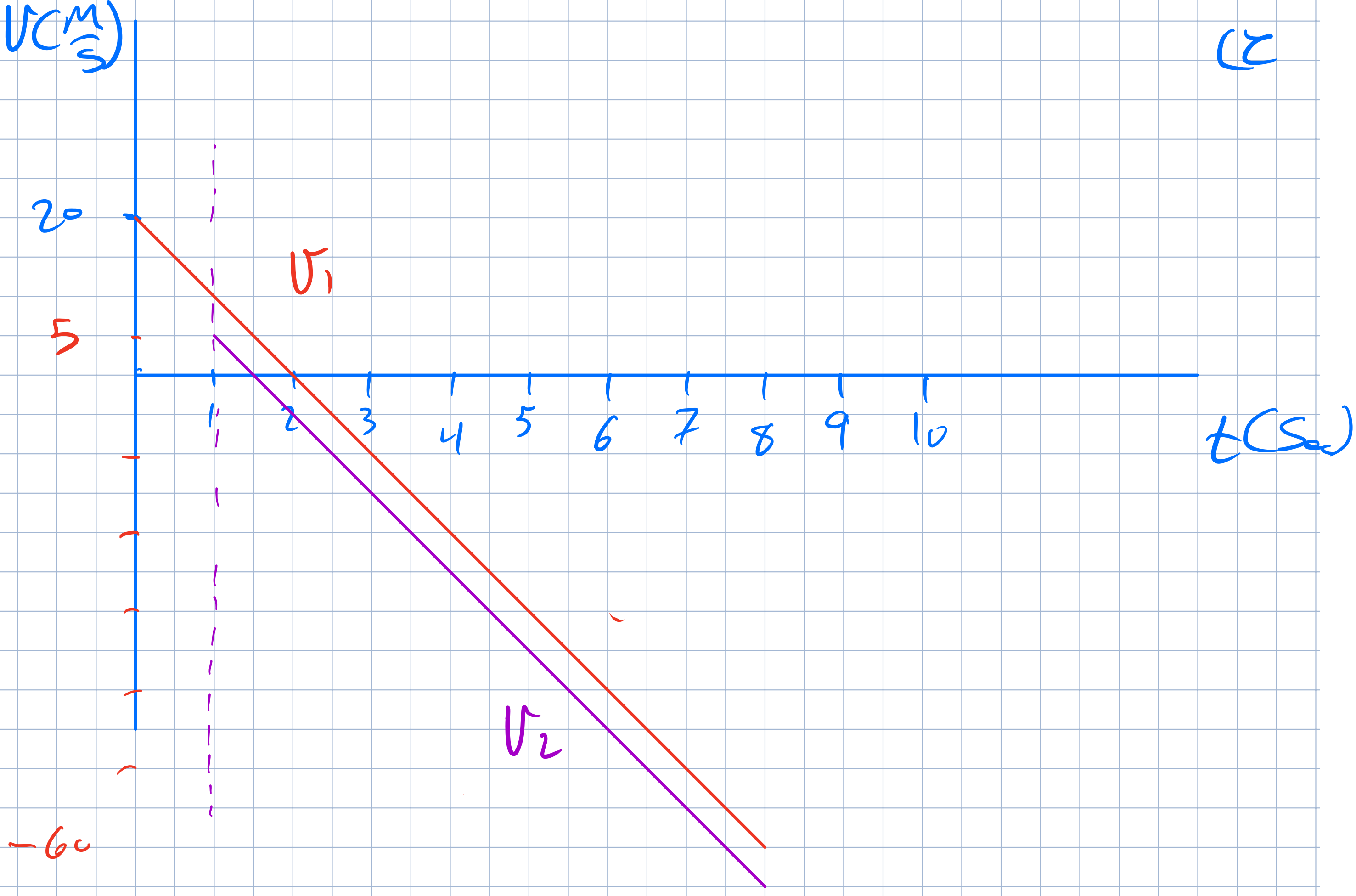
$15 > 10\Delta t_1 \;\Rightarrow\; \boxed{\Delta t_1 < 1.5 \text{ sec}}$

בנוסף צריך לדרוש גם $\Delta t>0$, וגם $t-\Delta t\geq 0$

איחוד כל הדרישות

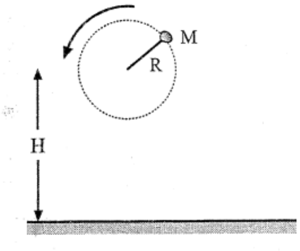
$0<\Delta t<1.5$

(2



שאלה 2: (25 נקודות)

אדם עומד על גדר ומסובב אבן שמסתה $m = 2kg$ הקשורה אל קצהו של חוט, במעגל זקוף (אנכי) שרדיוסו $R = 1m$. מרכז המעגל הזקוף נמצא בגובה $H = 2.25m$ מעל הקרקע.



ניתן להניח שהאבן מסתובבת במהירות קווית קבועה בגודלה (כתוצאה מכך שהאדם מזיז קלות את קצה החוט הנמצא בידו).

נתון שהחוט יכול לשאת מתיחות מקסימלית $T_{\max} = 38N$ מבלי להיקרע.

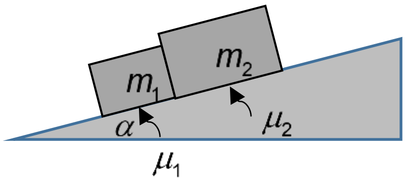
א. מה התדירות המינמלית שבה צריך לסובב את האבן כדי שהחוט יקרע? (7 נקודות)

ב. באיזה מרחק אופקי ממרכז המעגל תפגע האבן בקרקע אם היא תסתובב בתדירות המינימלית שחישבתם בסעיף הקודם. (6 נקודות)

ג. מהי זווית הפגיעה של האבן בקרקע. (6 נקודות)

ד. ציירו על אותה מערכת צירים גרפיים המתארים את רכיבי המהירות V_x ו- V_y כפונקציה של זמן מרגע שהחוט נקרע ועד הפגיעה באדמה. (6 נקודות)

שאלה 3: (25 נקודות)



שני גופים בעלי מסה m_1, m_2 מונחים על גבי מישור משופע לא חלק שזווית נטייתו α . הגופים צמודים האחד לשני. מקדם החיכוך (סטטי וקינטי) שבין הגופים והמשור המשופע הם μ_1 ו- μ_2 ($\mu_1 > \mu_2$) בהתאמה.

א. מהי הזווית המינימלית שעבורה מתחילים הגופים לנוע? (7 נקודות)

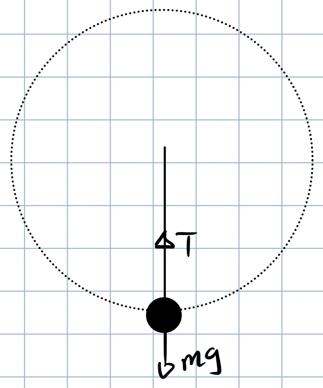
ב. עבור זווית הגדולה מהזווית המינימלית הנ"ל מהי תאוצת כל אחד מהגופים? (7 נקודות)

ג. מהו הכוח שהגופים מפעילים זה על זה כאשר הזווית גדולה מהזווית המינימלית שחישבתם בסעיף "א"? (6 נקודות)

ד. מהו הכוח שהגופים מפעילים זה על זה כאשר $\mu_1 = \mu_2$? (5 נקודות)

ו) המתיחות המקסימלית

בנקודה הנמוכה ביותר



$\Sigma F_R = m \cdot a_R$

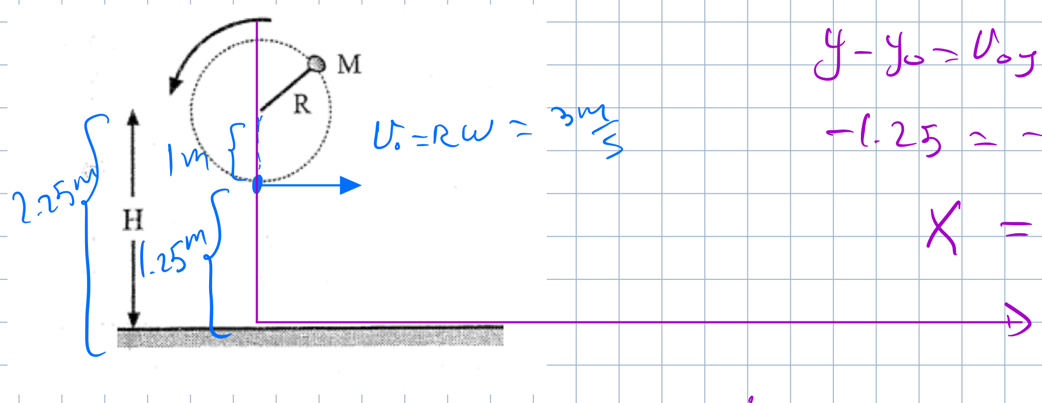
$T - mg = mR\omega^2$

$38 - 20 = 2 \cdot 1 \cdot \omega^2$

$\boxed{\omega = 3\ rad/s}$

$\omega = 2\pi f \Rightarrow \boxed{f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{3}{2 \cdot 3.14} = 0.48\ Hz}$

ח)



$V_0 = R\omega = 3\frac{m}{s}$

$X = V_0 \cdot t$

$y - y_0 = V_{0y} \cdot t - \frac{gt^2}{2}$

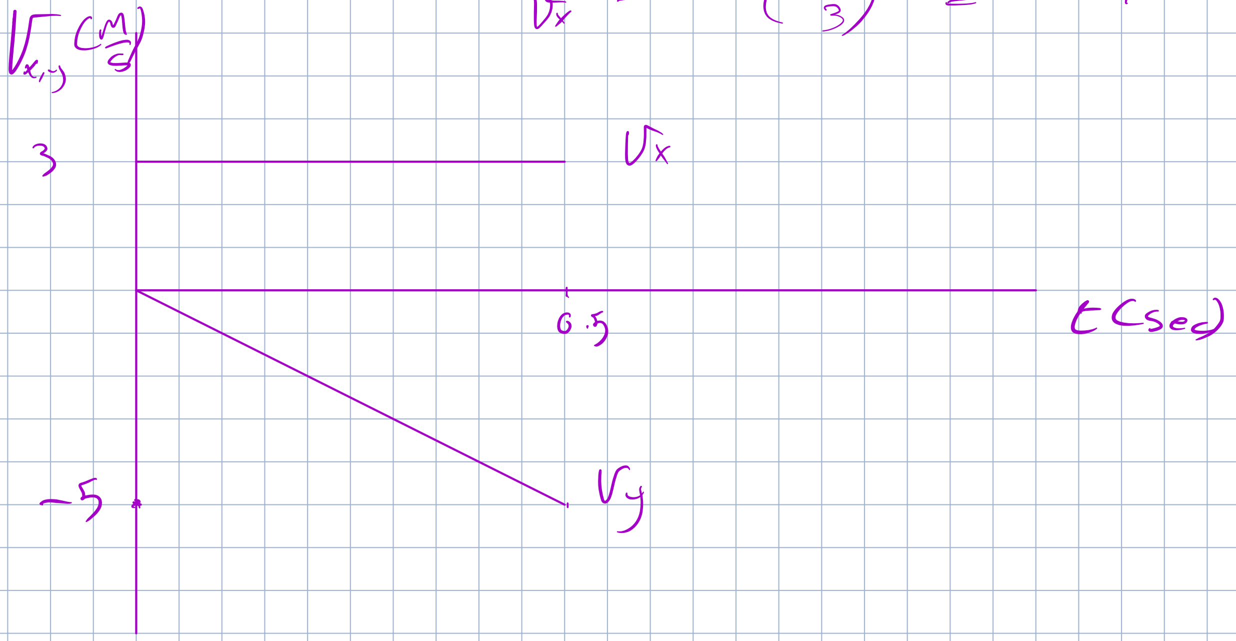
$-1.25 = -5t^2 \Rightarrow \boxed{t = 0.5\ sec}$

$X = 3 \cdot 0.5 = 1.5\ m$

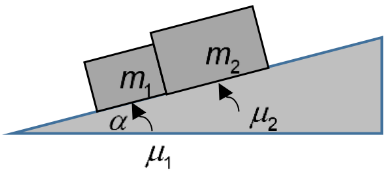
ט)

$V_y = \underset{0}{\cancel{V_{0y}}} - g \cdot t = -5\ \frac{m}{s}$

$\theta = \tan^{-1}\frac{V_y}{V_x} = \tan^{-1}\left(-\frac{5}{3}\right) = -59.04^\circ$



שאלה 3: (25 נקודות)


m_1
m_2
α
μ_2
μ_1

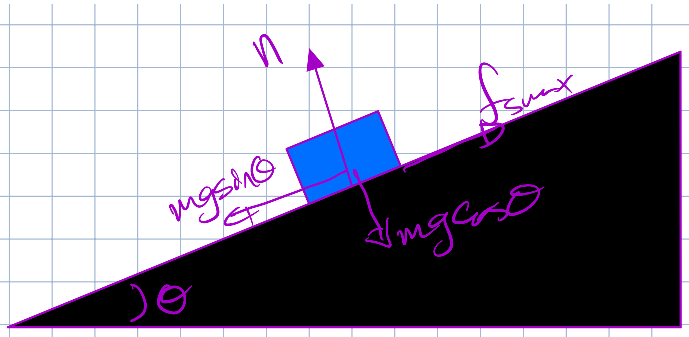
שני גופים בעלי מסה m_1,m_2 מונחים על גבי מישור משופע לא חלק שזווית נטייתו α. הגופים צמודים האחד לשני. מקדם החיכוך (סטטי וקינטי) שבין הגופים והמשור המשופע הם μ_1 ו- μ_2 ($\mu_1 > \mu_2$) בהתאמה.

א. מהי הזווית המינימלית שעבורה מתחילים הגופים לנוע? (7 נקודות)

ב. עבור זווית הגדולה מהזווית המינימלית הנ"ל מהי תאוצת כל אחד מהגופים? (7 נקודות)

ג. מהו הכוח שהגופים מפעילים זה על זה כאשר הזווית גדולה מהזווית המינימלית שחישבתם בסעיף "א"? (6 נקודות)

ד. מהו הכוח שהגופים מפעילים זה על זה כאשר $\mu_1 = \mu_2$? (5 נקודות)


n
$f_{s\max}$
$mg\sin\theta$
$mg\cos\theta$
θ

כשהגוף על סף החלקה

$$\Sigma F_x = 0$$

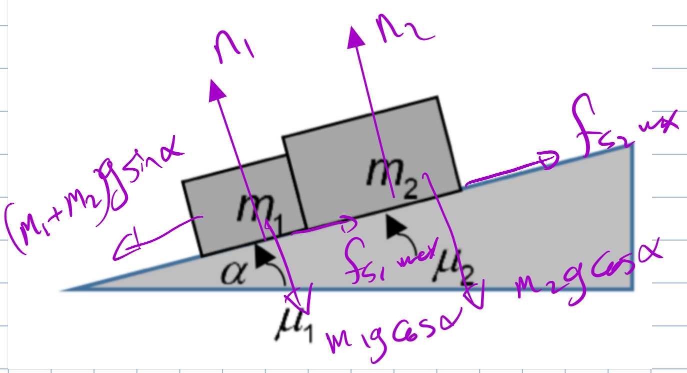
$$mg\sin\theta - f_{s\max} = 0$$

$$mg\sin\theta = \mu \cdot n$$

$$\cancel{mg}\sin\theta = \mu \cdot \cancel{mg}\cos\theta \Rightarrow \boxed{\tan\theta = \mu}$$

$\theta_1 > \theta_2 \Leftarrow \mu_1 > \mu_2$ (tanθ פונקציה מונוטונית עולה

לכן הגופים יתחילו לנוע ביחד ולכן נסתכל עליהם כגוף אחד


n_1
n_2
$f_{s_2\max}$
$(m_1+m_2)g\sin\alpha$
m_1
m_2
α
$f_{s_1\max}$
μ_2
$m_2 g\cos\alpha$
μ_1
$m_1 g\cos\alpha$

m_1

$$\Sigma F_y = 0$$

$$n_1 = m_1 g\cos\alpha$$

$$f_{s_1\max} = \mu_1 m_1 g\cos\alpha$$

m_2

$$f_{s_2\max} = \mu_2 m_2 g\cos\alpha$$

$$\Sigma F_x = 0$$

$$(m_1+m_2)\cancel{g}\sin\alpha = \mu_1 m_1 \cancel{g}\cos\alpha + \mu_2 m_2 \cancel{g}\cos\alpha$$

$$\boxed{\tan\alpha = \frac{\mu_1 m_1 + \mu_2 m_2}{m_1 + m_2}}$$

ב) לשני הגופים יש אותה תאוצה.

$$\Sigma F_x = m\cdot a$$

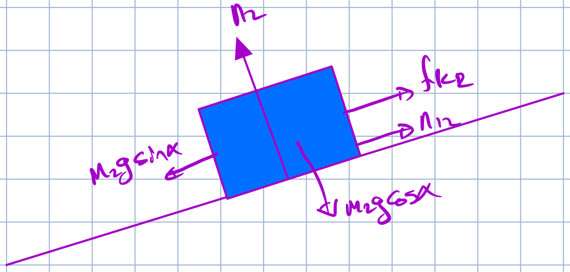
$$(m_1+m_2)g\sin\alpha - f_{k_1} - f_{k_2} = (m_1+m_2)\cdot a$$

$$(m_1+m_2)g\sin\alpha - (\mu_1 m_1 g\cos\alpha + \mu_2 m_2 g\cos\alpha) = (m_1+m_2)a$$

$$\boxed{a = g\sin\alpha - \frac{(\mu_1 m_1 + \mu_2 m_2)g\cos\alpha}{m_1+m_2}}$$

m_2 דוחף את m_1 כי $\mu_2 < \mu_1$

ג) נחקור את הגוף m_2



$$\Sigma F_x = m\cdot a$$

$$m_2 g\sin\alpha - n_{12} - f_{k_2} = m_2\cdot a$$

$$n_{12} = m_2 g\sin\alpha - \mu_2\cdot m_2 g\cos\alpha - m_2\left(g\sin\alpha - \frac{(\mu_1 m_1+\mu_2 m_2)g\cos\alpha}{m_1+m_2}\right)$$

$$n_{12} = \cancel{m_2 g\sin\alpha} - \mu_2 m_2 g\cos\alpha - \cancel{m_2 g\sin\alpha} + \frac{m_2 g\cos\alpha}{m_1+m_2}(\mu_1 m_1 + \mu_2 m_2)$$

$$n_{12} = m_2 g\cos\alpha\left(-\mu_2 + \frac{1}{m_1+m_2}(\mu_1 m_1 + \mu_2 m_2)\right)$$

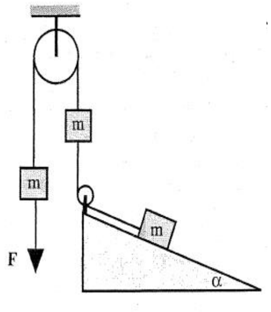
$$n_{12} = \frac{m_2 g\cos\alpha}{m_1+m_2}\left(-\mu_2 m_1 - \cancel{\mu_2 m_2} + \mu_1 m_1 + \cancel{\mu_2 m_2}\right)$$

$$\boxed{n_{12} = \frac{m_2 g\cos\alpha}{m_1+m_2}\cdot m_1(\mu_1-\mu_2)}$$

ד) כאשר $\mu_1=\mu_2$ $\Leftarrow$ $n_{12}=0$

שאלה 4: (25 נקודות)

מערכת מורכבת משלושה גופים שמסת כל אחד מהם היא m , כמתואר בתרשים. אחד הגופים מונח על מישור משופע חלק הנטוי בזווית α לאופק.



נתונים: g,m,α .

א. מהו הכוח F שיש להפעיל אנכית מטה על הגוף השמאלי כדי שהמערכת תמצא בשיווי משקל? (6 נקודות).

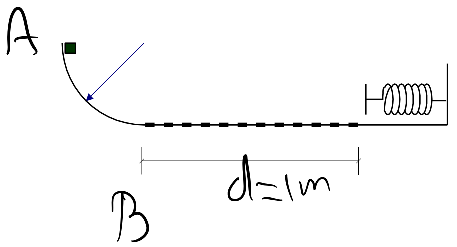
ב. מהי המתיחות בכבל הנושא את הגלגלת השמאלית כשהמערכת בשיוון משקל המתואר בסעיף א'? (6 נקודות).

ג. מהי תאוצת המערכת כשמפסיקים את פעולת הכוח F?(7 נקודות).

ד. מהי המתיחות בכבל הנושא את הגלגלת השמאלית כשהמערכת מאיצה כבסעיף ג'? (6 נקודות).

שאלה 5: (25 נקודות)

גוף שמסתו M=1kg משוחרר ממנוחה מהנקודה A הנמצאת בקצה מסילה אנכית שצורתה רבע מעגל. רדיוס המסילה R=2m והיא חסרת חיכוך.



אל תחתית המסילה המעגלית , בנקודה B , מחובר משטח אופקי.

בין הגוף לבין המשטח האופקי לאורך קטע שאורכו $d = 1\text{m}$ קיים חיכוך שמקדמו הקינטי $\mu_k = 0.2$. בקצה הקטע המחוספס נמצא קפיץ כאשר הקטע עליו מונח הקפיץ חלק.

כאשר הקפיץ מחובר אל קיר אנכי, כמוראה בתרשים. הגוף המשוחרר מקצה המסילה המעגלית פוגע בקפיץ וגורם להתכווצות מכסימלית בשיעור 0.1m.

א. מהי מהירות הגוף בנקודה B? (5 נקודות).

ב. חשבו את הכוח שבו הגוף לוחץ על המשטח רגע לפני שהגיע לנק' B. (5 נקודות).

ג. חשבו את כמות האנרגיה שעברה לחום (עבודת כוח החיכוך) לאורך הקטע d . (5 נקודות)

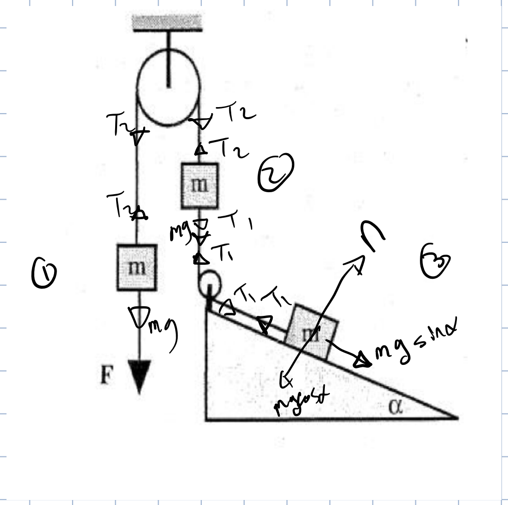
ד. מהו קבוע הכוח של הקפיץ? (5 נקודות).

ה. חשבו את עבודת הכוח האלסטי על הגוף מרגע שהגוף פוגע בקפיץ עד לרגע שבו הקפיץ מכווץ מכסימלית? (5 נקודות).

בהצלחה!!!

③ ğlk δδ

④


T2
T2
T2
T2
②
m
mg
T1
T1
①
m
③
n
T1
T1
m
mg sinα
mg
F
α
mg cosα
α

$\Sigma F_x = 0$

$$\boxed{T_1 = mg\sin\alpha}$$

m_2

$\Sigma F_y = 0$

$T_1 + mg - T_2 = 0$

$$\boxed{T_2 = mg + mg\sin\alpha}$$

m

$\Sigma F_y = 0$

$F + mg - T_2 = 0$

$F + mg - mg - mg\sin\alpha = 0$

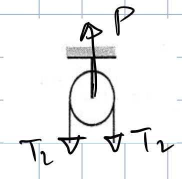
$$\Downarrow \quad \boxed{F = mg\sin\alpha}$$

②

$\Sigma F_y = 0$

$P - 2T_2 = 0$

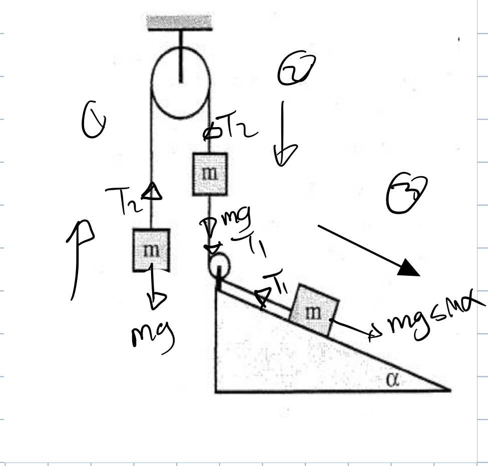
$$\boxed{P = 2T_2 = 2mg(1 + \sin\alpha)}$$



① $\Sigma F_y = m \cdot a$

$T_2 - mg = m \cdot a$

$$\boxed{T_2 = mg + ma} \quad ①$$


②
①
T2
T2
m
mg
T1
③
m
T1
m
mg sinα
mg
α

$\underline{m_2}$ $\quad \Sigma F_y = m \cdot a$

$$\boxed{mg + T_1 - T_2 = m \cdot a} \quad ②$$

$\cancel{mg} + T_1 - \cancel{mg} - ma = m \cdot a \Rightarrow \boxed{T_1 = 2ma}$

③

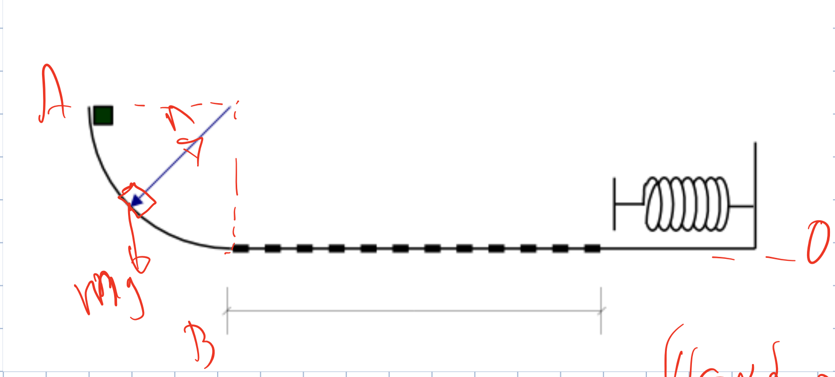
$\Sigma F_x = m \cdot a$

$mg\sin\alpha - T_1 = m\,a$

$3\cancel{m}a = \cancel{m}g\sin\alpha \Rightarrow \boxed{a = \frac{g\sin\alpha}{3}}$

$P = 2T_2 = 2 \cdot (mg + ma)$ (3

$$\boxed{P = 2\left(mg + \frac{mg\sin\alpha}{3}\right) = \frac{2mg}{3}(3 + \sin\alpha)}$$



	A	B
y	R = 2m	0
v	0	v_B

$W_n = 0$ כי ניצב למסלול

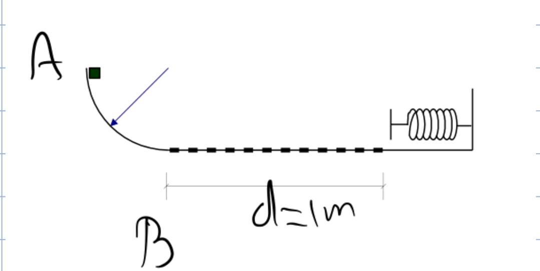
המערכת סגורה לכן מתקיים שימור אנרגיה מכנית

$$W_{n.c} = \Delta E_t$$

$$0 = E_{kB} + \cancel{E_{pB}} - (\cancel{E_{kA}} + E_{pA})$$

$$\frac{1}{2}\cancel{m}v_B^2 = \cancel{m}g \cdot y_A$$

$$v_B = \sqrt{2g \cdot 2} = \sqrt{40}\ m/s$$

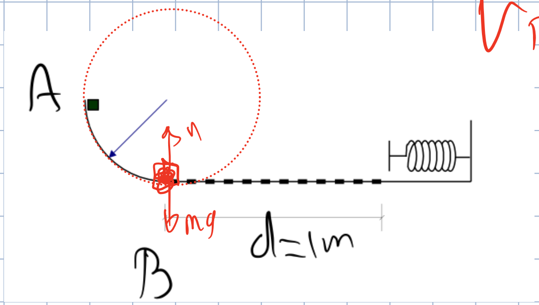


ב) כגוף מגיע תחתית מסלול

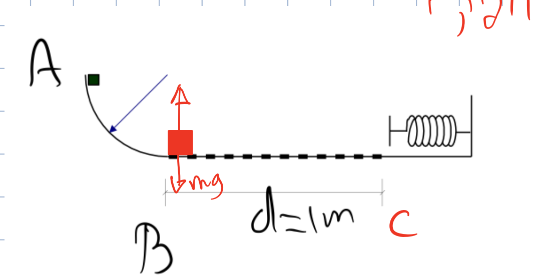
$$\Sigma F_R = m \cdot a_n$$

$$n - mg = m\frac{v_B^2}{R}$$

$$n = 10 + \frac{1 \cdot 40}{2} = 30N$$



ג) רגע אחרי הגוף נע על משטח אופקי



$$\Sigma F_y = 0 \Rightarrow n = mg$$

$$\boxed{n = 10N}$$

$$f_k = \mu_k \cdot n = 0.2 \cdot 10 = 2N$$

$$W_{fk} = f_k \cdot x \cdot \cos 180 = 2 \cdot 1 \cdot (-1) = -2J$$

ג) מנק' B עד כיווץ מקסימלי.

$$W_{n.c} = W_{f_k} = -2\,J$$

$$W_{n.c} = (\underbrace{\cancel{E_{k_f}}}_{0} + E_{el_f}) - (E_{k_i} + \underbrace{\cancel{E_{el_i}}}_{0})$$

$$-2 = \frac{1}{2}k\cdot 0.1^2 - \frac{1}{2}\cdot 1\cdot 4^2 \Rightarrow -4 = 0.01k - 40$$

$$\boxed{k = 3600\ \frac{N}{m}}$$

ד)

$$W_{קפיץ} = E_{el_i} - E_{el_f} = \underbrace{\cancel{\frac{kx_i^2}{2}}}_{0} - \frac{kx_f^2}{2}$$

$$= -1800\cdot 0.1^2 = -18\,J$$